

TD 02- TRAVAUX PRATIQUES DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE (Séance 2) - Pr Ass. El Hakkouni

(0:02 - 0:18)

Chers étudiants, bienvenue à cette deuxième séance de travaux pratiques de parasitologie-mycologie. Cette deuxième séance s'articulera en deux parties. La première partie sera consacrée aux ailementes et la seconde à la mycologie.

(0:22 - 0:52)

Commençons par les ailementes. Tout d'abord, nous allons voir ensemble quelques nématodes ou némathélémentes, notamment *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lombricoides*, *Trichuris trichura*, *Ancylostoma diodenale* et *Necator americanus*. Pour passer ensuite aux plathélémentes, dont quelques estodes, à savoir *Tenias aginata*, *Tenias solium* et *Hymenolepis nana*, et quelques trématodes, *Faciola hepatica* et *Schistosoma hematobion*.

(0:58 - 1:18)

Et commençons notre étude des némathélémentes par *Enterobius vermicularis* ou Oxyur. Il est responsable de l'enterobias ou Oxyurose. La contamination se fait par transport des œufs de la zone périanale à des objets en contact avec l'enfant infesté, tels que ses vêtements, sa literie, ses tapis, ses jouets.

(1:19 - 1:33)

Cela va contaminer un nouvel hôte par transmission orale et ingestion des œufs. L'infection intéresse l'intestin et plus précisément le côlon et le rectum. Elle est le plus souvent asymptomatique.

(1:34 - 1:52)

On peut noter un prurit périanal, une vaginite chez la petite fille, de la nervosité, de l'insomnie et des cauchemars. Le prélèvement se fait par scotch test anal le matin avant la toilette intime. Et sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose cosmopolite à transmission interhumaine.

(1:52 - 2:13)

La prophylaxie passe par l'hygiène, le lavage soigneux des mains, notamment le brossage des ongles, la désinfection de la literie et des objets en contact avec l'enfant infecté. Nous avons là des images d'oxyures adultes sur la marge anal. Elles sont visibles à l'œil nu.

(2:14 - 2:46)

Et pour avoir une idée sur l'ordre de grandeur de ces petits vers, les femelles mesurent de 8 à 13

mm de long, tandis que les mâles mesurent de 2 à 5 mm de long. Contre la différence de taille entre le mâle et la femelle, il y a une différence morphologique importante. Au niveau de l'extrémité postérieure du mâle, on voit qu'il a un aspect recourbé, contrairement à la femelle dont l'extrémité postérieure est effilée.

(2:47 - 3:00)

Nous avons là l'image d'*Anterobius vermicularis*, de sexe femelle. C'est un vers adulte gravide. Vous voyez que son utérus est bourré d'œufs.

(3:01 - 3:18)

Nous avons l'extrémité postérieure effilée, qui nous permet d'affirmer que c'est une femelle. Le dédoublement cuticulaire au niveau de son extrémité antérieure et l'œsophage rabotoïde. Nous avons là un œuf d'*Anterobius vermicularis*.

(3:19 - 3:33)

Sa taille est de 60 microns sur 30 microns. C'est un œuf de forme asymétrique, caractéristique en ballon de football américain. Il est embryonné et sa coque hélice est transparente.

(3:35 - 3:56)

Deuxième nématélement pour cette séance, *Ascaris lombricoïdes*. *Ascaris lombricoïdes* provoque l'ascaridiose ou ascaridiase, le mode de contamination et orophécale par ingestion d'œufs dans les boissons ou les aliments souillés par de la terre. Il infecte l'intestin et la larve migre dans le poumon.

(3:57 - 4:39)

La symptomatologie est caractérisée par une phase de migration larvaire où on observe un syndrome de Lauffer, constitué de toux, avec ou sans dyspnée, une phase d'état caractérisée par des troubles digestifs à titre de douleurs abdominales, diarrhées, nausées, vomissements et l'ascaridiose peut se compliquer d'occlusion ou de perforation intestinale. Le prélèvement pour poser le diagnostic parasitologique est un prélèvement de sel et sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose cosmopolite de transmission interhumaine. La prophylaxie passe par l'hygiène, l'assainissement et le lavage soigneux des fruits et des légumes.

(4:42 - 5:19)

Nous avons là des adultes mâles et femelles d'*Ascaris lombricoïdes*. Notez la taille de la femelle qui est de 20 à 35 cm, son extrémité postérieure rectiligne, contrairement au mâle qui est plus petit, mesurant de 15 à 30 cm et dont l'extrémité postérieure est recourbée. Les œufs d'*Ascaris* ont une forme ovoïde, ils mesurent 60 micromètres de long par 30 micromètres de large environ

et ceux qu'on observe au microscope sont embryonnés.

(5:20 - 5:41)

On voit bien qu'ils sont entourés d'une double coque qui est brune, qui a un aspect mamelonné très caractéristique. Cette coque va les rendre très résistants dans le milieu extérieur. On peut parfois observer des œufs atypiques ayant perdu leur coque externe ou bien des œufs qui ne sont pas fécondés.

(5:41 - 6:12)

Ces œufs atypiques sont difficiles à identifier. Sur les images, l'image du haut montre un œuf d'*Ascaris* typique, sa forme est ovoïde, il est embryonné et sa double coque est brune et mamelonnée. L'image du bas montre un œuf d'*Ascaris* atypique, il n'est pas fécondé et qui a perdu sa coque externe, donc il est décortiqué.

(6:15 - 6:35)

Nous avons là une image d'œuf embryonné d'*Ascaris* à l'état frais. Notez encore une fois la double coque brune mamelonnée caractéristique et à l'intérieur de l'œuf, un embryon. Sur cette image, on voit un œuf d'*Ascaris* à l'état frais, avec une larve à l'intérieur.

(6:38 - 7:05)

Encore une fois, un œuf d'*Ascaris* à l'état frais, il est embryonné, mais cette fois-ci décortiqué. Et là, une image du moment d'éclosion d'un œuf d'*Ascaris* lambricoïdes. Troisième nématelmente, *trichuris trichura* ou trichocéphale, qui est responsable de la trichuriase ou trichocéphalose.

(7:05 - 7:40)

Le mode de contamination est orophécale, par ingestion d'œufs dans les aliments ou l'eau souillée par de la terre. L'infection intéresse l'intestin, elle est le plus souvent asymptomatique, mais chez les enfants, en cas de forte infestation, et vu que les vers adultes sont hématophages, ils vont causer une anémie et au niveau rectal, ils vont entraîner des ténèsmes et des faux-besoins, pouvant se compliquer de prolapsus rectal. Alors le prélèvement pour le diagnostic parasitologique est un prélèvement de sel.

(7:40 - 8:04)

Sur le plan épidémiologique, retenir que c'est une parasitose cosmopolite de transmission interhumaine et pour la prophylaxie, elle passera par l'hygiène, l'assainissement et le lavage soigneux des fruits et légumes. Nous avons là des vers adultes de trichocéphale. Ce sont des vers de couleur blanche, qui mesurent de 3 à 5 cm.

(8:04 - 8:41)

Comme vous pouvez le voir, leur partie antérieure, qui représente environ les deux tiers du corps, est effilée, d'où le nom de trichocéphale, qui signifie tête fine, comme un cheveu. Cette partie antérieure fine est implantée dans la muqueuse colique, tandis que la partie postérieure, le tiers du corps, est plus épaisse, pendant la lumière intestinale. Sur cette image, on voit un ver adulte de trichocéphale lors d'une coloscopie.

(8:41 - 9:11)

Il faut savoir que les vers adultes vivent enchâssés dans la muqueuse colique et sont à l'origine de manifestations irritatives et inflammatoires. Nous avons là des images d'œufs de trichocéphale. Les œufs de trichocéphale sont des œufs très faciles à reconnaître par leur forme en citron caractéristique et notez leur double coque et les bouchons muqueux à leurs deux extrémités.

(9:13 - 9:53)

On va voir là deux petits verrons qui sont très voisins, *Ancylostoma diodenale* et *Necator americanus*, qui sont désignés couramment par le même nom d'ankylostome, car ils entraînent par leur présence dans le diodéno-jejunum de l'homme une seule et même maladie, c'est l'ankylostomose. La pathologie, c'est l'ankylostomose. Le mode de contamination, c'est le contact avec le sol, essentiellement lors de la marche pieds nus et les sites d'infection sont l'intestin et le poumon, la larve se retrouvant dans le poumon.

(9:54 - 10:29)

La symptomatologie est caractérisée par une éruption cutanée au niveau du site d'entrée des larves. Parfois, il y a des douleurs abdominales en début d'infection et plus tard, le patient va souffrir de carences en fer à cause du saignement intestinal chronique et c'est une cause majeure d'anémisphérite dans les régions d'Andémie. Le prélèvement pour le diagnostic parasitologique est un prélèvement de selles et sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose des zones chaudes et humides du globe et la transmission est interhumaine.

(10:30 - 10:59)

La prophylaxie passe par la lutte contre le péril fécal et l'interdiction de la marche pieds nus en terrain moueux. Nous avons là une image de vers adulte d'*Encylostoma diodenale*. Notez l'aspect de la capsule buccale avec dents insérées et pour le vers adulte de *Necator americanus*, la capsule buccale présente des lames insérées.

(11:03 - 11:14)

Pour les oeufs d'*Encylostome*, ils ont une forme ellipsoïde. Leur coque est transparente. Leur taille est de 60 microns pour *Encylostoma diodenale*.

(11:15 - 11:35)

Ils présentent 4 blastomères à la ponte comme on le voit sur l'image. Contrairement à *Necator americanus* dont l'oeuf est un peu plus grand donc 70 microns et 8 blastomères à la ponte. Passons maintenant au platélement ou vers plat.

(11:36 - 11:58)

On va s'intéresser à quelques cestodes et à quelques trématodes. Parmi les cestodes, on va voir *Tenias aginata* et *Tenias solium* ainsi qu'*Imenolepis nana*. Pour commencer, on va voir ensemble *Tenias aginata* qui est aussi appelé vers solitaire.

(11:59 - 12:18)

Tenias aginata est responsable du teniasis. Le mode de contamination se fait par ingestion de kystes infectants. Les kystes infectants contiennent les larves cysticerques et ces kystes sont présents dans de la viande de bœuf insuffisamment cuite.

(12:19 - 13:10)

Le site d'infection, c'est l'intestin grêle et les symptômes sont le plus souvent latents. Parfois, le patient rapporte une anorexie voire une boulimie, des nausées, des vomissements, des troubles du transit ou un prurit anal au moment de la sortie des anneaux de *Tenias*. Le prélèvement pour le diagnostic parasitologique est un prélèvement de sel.

Parfois, on est amené à examiner un anneau individuel que le patient va nous ramener après l'avoir retrouvé dans ses sous-vêtements. Sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose cosmopolite qui va dépendre des habitudes alimentaires des populations. Elle se voit plus chez les populations qui consomment la viande crue ou peu cuite.

(13:10 - 13:27)

Elle va aussi dépendre de l'efficacité des contrôles sanitaires en abattoir. La prophylaxie contre *Tenias aginata* va passer par la congélation de la viande bovine avant sa consommation. C'est une mesure qui est très intéressante et très efficace.

(13:28 - 13:39)

C'est aussi la consommation de viande bovine bien cuite. C'est la lutte contre le péril fécal par l'installation de latrines. C'est aussi le traitement des sujets infectés.

(13:41 - 13:50)

Nous avons là l'image d'un verre adulte de *Tenias aginata*. Remarquez qu'il a une forme de ruban. C'est un verre plat, enrubané.

(13:50 - 13:58)

C'est un parasite de l'intestin grêle. Il est strictement humain. C'est un verre blanc, plat, de grande taille.

(13:58 - 14:10)

Notez que sa taille peut atteindre les 10 m de longueur. Il est segmenté en 1000 à 2000 anneaux, qu'on appelle aussi proglottis. En général, il est isolé.

(14:11 - 14:33)

D'où son appellation de verre solitaire. Le verre adulte de *Tenias aginata* est constitué d'une tête, ou scolex, suivie du cou, qui donne naissance au strobile. Le strobile, c'est la chaîne de segments, ou proglottis, comme on peut les voir clairement sur cette image.

(14:37 - 14:55)

Ceci est l'image d'un proglottis, ou anneau de *Tenias*. Il faut savoir qu'à maturité, l'anneau de *Tenias* a une forme rectangulaire et qu'il mesure environ 1,5 cm sur 1,5 cm. Chaque anneau est doté d'un appareil génital mâle et femelle.

(14:56 - 15:23)

Les proglottis sont qualifiés d'immatures, matures ou gravides, et les anneaux gravides sont retrouvés en fin de strobile et contiennent un utérus qui est bien développé et rempli d'oeufs. Les anneaux matures forcent activement le sphincter anal, en dehors de la selle, soit isolés ou en chaînes plus ou moins longues. Ils contiennent des oeufs ou embryophores.

(15:26 - 15:40)

La deuxième espèce de *Tenias* à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est *Tenias soleum*, également appelée *Tenia* du porc. C'est un parasite strictement humain. Il est de distribution cosmopolite.

(15:40 - 15:57)

Il est rare dans les communautés musulmanes et juives. Vous devinez pourquoi ? Parce qu'il ne consomme pas de viande porcine. *Tenias soleum* a un aspect semblable à celui de *Tenias aginata*, sauf qu'il est légèrement plus court.

(15:58 - 16:25)

Tenias aginata peut atteindre les 10 mètres, contrairement à *Tenias soleum* qui atteint au maximum 8 mètres. Les proglottis ou anneaux de *Tenias soleum* sont macroscopiquement

semblables à ceux de *Tenias aginata*. Ils diffèrent par leur immobilité, ils n'ont pas la capacité de forcer le sphincter anal et sont émis passivement dans le milieu extérieur avec la selle.

(16:26 - 16:44)

Ils sont émis isolément ou bien en chaîne. Et les œufs et embryos forts de *Tenias soleum* sont semblables à ceux de *Tenias aginata*. Avec *Tenias soleum*, l'infection multiple est plus fréquente qu'avec *Tenias aginata*.

(16:48 - 17:02)

Nous avons là un comparatif morphologique de *Tenias aginata* et *Tenias soleum*. Vous voyez la différence au niveau des scolex. *Tenias aginata* a un scolex qui est inerme avec 92.

(17:02 - 17:27)

Par contre, *Tenias soleum* a un scolex armé d'une double couronne de crochets. Vous voyez au niveau des proglottis ou anneaux les ramifications utérines qui sont plus nombreuses et plus fines chez *Tenias aginata*, moins nombreuses et plus épaisses chez *Tenias soleum*. Par contre, au niveau des embryos forts, ils sont morphologiquement semblables.

(17:31 - 18:09)

Nous avons là un comparatif plus détaillé des scolex de *Tenias aginata* et de *Tenias soleum*. Pour *Tenias aginata*, le scolex possède 92, mais ne possède pas de rostre ni de crochets. On dit que le scolex de *Tenias aginata* est inerme.

Inerme, ça veut dire qu'il n'est pas armé. Contrairement à *Tenias soleum* qui présente au niveau de son scolex les 92, avec en plus un rostre composé de deux rangées de crochets. On dit que c'est un rostre armé de deux rangées de crochets.

(18:13 - 18:38)

Nous avons là un proglottide ou anneau grvide de *Tenias aginata* dont l'utérus est très ramifié. Vous pouvez voir en haut un port génital. En comparaison avec l'anneau grvide de *Tenias aginata*, nous voyons que l'anneau grvide de *Tenias soleum* a un utérus qui est beaucoup moins ramifié.

(18:40 - 18:55)

Nous avons là la structure d'un oeuf de *Tenias aginata* qui ressemble à tout point à celle de l'oeuf de *Tenias soleum*. C'est un oeuf qui présente une coque externe. Une coque externe qui est labie, qui est rarement présente.

(18:55 - 19:31)

Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'embryophore qui présente une coque interne striée épaisse avec un embryon à six crochets qu'on appelle embryon hexacante. C'est un oeuf qui mesure 60 sur 50 micromètres et qui est, sur le plan morphologique, identique pour *Tenias aginata* et *Tenias soleum*. Nous avons là un embryophore de *Tenias* à l'état frais dans l'aisselle tel qu'on le voit au microscope optique.

(19:32 - 19:56)

Comme vous pouvez le remarquer, la coque interne a des stries radiées épaisse et bien visible. A l'intérieur de la coque, on voit l'embryon hexacante et on peut bien compter les six crochets. Passons maintenant à *Imenolépiss nana*, qui est responsable de l'imenolépiose.

(19:56 - 20:25)

Le mode de contamination se fait par ingestion d'oeufs infectants présents dans les charançons. Les charançons qui parasitent les céréales ont ingestion d'oeufs infectants présents dans les crudités mal lavées. L'infection intéresse l'homme et la symptomatologie est généralement absente mais si les manifestations cliniques sont présentes, elles seront identiques à celles des grands *Tenias*.

(20:25 - 21:01)

Chez l'enfant, il y a la particularité qu'elle provoque des troubles de l'absorption avec un retard staturopondéral qui peut être très important. Le prélèvement pour le diagnostic parasitologique est un prélèvement de sel et sur le plan épidémiologique, c'est une parasitose cosmopolite de transmission interhumaine et c'est la cause la plus fréquente de cestodose dans le monde. La prophylaxie de l'imenolépiose passe encore une fois par l'hygiène, par l'assainissement et par le lavage des fruits et des légumes.

(21:02 - 22:16)

Nous avons là l'aspect des vers adultes d'*Imenolépiss nana*. La structure du vers adulte d'*Imenolépiss nana*, nous avons le scolex qui donne suite à des proglottis ou anneaux immatures, puis les anneaux matures et à l'extrémité postérieure, les anneaux gravidés. Les oeufs d'*Imenolépiss nana* ont une forme ovale, ils contiennent un embryon hexacant, c'est-à-dire un embryon à six crochets, leur coque externe est lisse, elle est mince et incolore et leur coque interne est particulière.

Elles portent deux mamelons à ces deux extrémités, ce sont deux mamelons opposés et de ces deux mamelons vont partir des filaments qui sont visibles dans l'espace entre la paroi interne et la paroi externe de l'oeuf. Voyons maintenant les trématodes. Le premier trématode qu'on va voir ensemble, c'est *Fasciola hepatica*, également appelée grande douve du foie.

(22:17 - 22:39)

Elle est responsable de la dystomatose à *Fasciola hepatica* dont le mode de contamination est oral. La contamination va se faire par consommation de plantes semi-aquatiques mal lavées, infestées de métacercaires enquistés. Ces plantes semi-aquatiques sont ramassées dans un pré où pèsent des moutons, des vaches ou d'autres herbivores.

(22:39 - 23:33)

L'infection intéresse les voies biliaires. Elle peut être asymptomatique ou présenter un tableau d'hépatite toxique infectieuse ou des manifestations allergiques. Les complications mécaniques et inflammatoires liées à la présence des douves dans les voies biliaires sont bien sûr les poussées dictaires et tensionnelles, les crises de coliques hépatiques, l'accès d'angiolites ou carrément la colitis cystique.

Et le prélèvement pour effectuer le diagnostic parasitologique est un prélèvement de sel. Sur le plan épidémiologique, la dystomatose à *Fasciola hepatica* est une zoonose cosmopolite qui est présente dans toutes les régions d'élevage. Et la prophylaxie de la dystomatose à *Fasciola hepatica* passe par l'hygiène, par l'assainissement et par le lavage adéquat des végétaux comestibles.

(23:34 - 23:57)

Nous avons là des douves dans un foie de bœuf. *Fasciola hepatica* sous sa forme adulte est un verre plat hermaphrodite en forme de petite feuille. Elle mesure 2 cm à 3 cm de long sur environ 1 cm dans sa plus grande largeur.

(23:58 - 24:35)

C'est un parasite, comme on l'a déjà vu, des voies biliaires intra et extra hépatiques de l'ode définitive qui est en particulier un herbivore, le mouton ou le bœuf et c'est un parasite accidentel de l'homme. L'adulte de *Fasciola hepatica* possède à son extrémité antérieure deux ventouses qui lui permettent d'adhérer à l'épithélium des voies biliaires. C'est un hermaphrodite qui pond des oeufs dans les voies biliaires et ces oeufs vont être déversés avec la bile dans la lumière intestinale pour ensuite être éliminés dans les selles à l'état non embryonné.

(24:37 - 24:51)

Nous avons là un oeuf de *Fasciola hepatica*. C'est un oeuf dont l'aspect est caractéristique vu son empercule. Il a une forme ovoïde symétrique et il est non embryonné.

(24:54 - 25:19)

Une autre image d'oeuf de *Fasciola hepatica* retrouvée dans les selles à l'état non embryonné et

notez bien l'aspect de l'empercule à l'extrémité de l'oeuf. Passons maintenant à schistosoma hématobium. Schistosoma hématobium est responsable de la bilargiose urogénitale.

(25:19 - 25:44)

La contamination se fait par pénétration active de cercaire à travers la peau saine. Les victimes sont infectées habituellement dans le cadre de leurs activités, qu'elles soient agricoles, domestiques, professionnelles ou récréatives, qui les exposent à une eau contaminée. Les enfants en âge scolaire sont infestés à cause de leurs habitudes de jeu telles que la natation ou la pêche dans les eaux infestées.

(25:45 - 26:15)

L'infection intéresse le plexus veineux urogénital et ou le plexus veineux rectal. La symptomatologie dans l'atteinte vésicale qui est l'atteinte la plus fréquente est dominée par l'hématurie associée à des douleurs mixionnelles ou des coliques néphritiques. Des complications de l'arbre urinaire peuvent apparaître avec le temps et le cancer de la vessie est à suspecter en cas de persistance des signes vésicaux malgré un traitement bien conduit.

(26:16 - 27:19)

Le prélèvement pour le diagnostic parasitologique est un prélèvement des urines de 24 heures. Et sur le plan épidémiologique, la bilargiose urogénitale sévit en Afrique et dans quelques foyers du porto méditerranéen au Proche-Orient et en Corse. La prophylaxie passe par le traitement à grande échelle des populations à risque.

Elle passe aussi par l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'assainissement, l'éducation sanitaire des populations et la lutte contre les gastéropodes haute intermédiaire du parasite. Nous avons là une même image qui regroupe schistosoma hématobion mal et une femelle. C'est tout simplement parce que le mâle, il est blanc, il est foliacé en forme de feuille, il mesure de 10 à 15 mm de long sur 1 mm de large, son corps plat paraît cylindrique quand il s'enroule et que ses bords délimitent le canal gynécophore dans lequel se loge la femelle, comme vous le voyez.

(27:20 - 28:55)

La femelle, quant à elle, est cylindrique et filiforme et elle est plus longue que le mâle, mesurant de 15 à 30 mm de long. Dans les deux sexes, il existe deux ventoses, l'une est orale qui s'ouvre dans l'œsophage et l'autre est ventrale, c'est l'organe de fixation. Nous avons là un œuf de schistosoma hématobion, très facile à reconnaître par sa taille, donc 150 sur 60 micromètres de long, sa forme ovale allongée à éperon terminal.

Retenez bien l'éperon terminal pour les œufs de schistosoma hématobion. Le myrasodium est bien visible à l'intérieur des œufs vivants et on cherche les œufs de schistosoma hématobion dans le culot de sédimentation des urines de 24 heures de préférence. Et pour clore cette partie

destinée à l'hématologie, on va voir ensemble l'image de la coquille de Bulin, qui est l'hôte intermédiaire de schistosoma hématobion.

Et nous enchaînons avec la deuxième partie consacrée à la mycologie. Nous allons voir ensemble quelques dermatophytes, à savoir *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton matagrophytes*, *Trichophyton violaceum* et *Microsporum canis*. Une moisissure, *Aspergillus fumigatus* et deux levures, *Candida albicans* et *Cryptococcus neoformans*.

(28:57 - 29:57)

Et on commence par les dermatophytes. *Trichophyton rubrum* est un dermatophyte anthropophile qui peut être responsable de dermatophytoses des pieds, de mycoses, de dermatophytose de la peau glabre. L'aspect macroscopique de *Trichophyton rubrum* est caractérisé par une croissance en 7 jours et son aspect caractéristique est atteint en 2 à 3 semaines.

Au recto, les colonies paraissent blanches, duftueuses, endômes et parfois la périphérie est de couleur rouge-vineux. Au verso, il présente un pigment jaune, brun ou rouge-vineux. Son aspect microscopique est caractérisé par des filaments mycéliens fins, réguliers, souvent stérils, c'est-à-dire qu'ils ne produisent ni micro ni macrocognis.

(29:57 - 30:56)

Mais parfois, on peut observer des microcognis pyriformes, c'est-à-dire en forme de poire, disposés en accladium, comme on le voit sur l'image. Parfois, on peut observer des macrocognis en massue ou allongés à parois minces et lisses. *Trichophyton myntagrophites* est un dermatophyte responsable de onychomycoses, de dermatophytoses de la peau glabre, d'intertrigos des grands plis et des plis interdigitaux.

Il est aussi responsable de teignes du cuir chevelu. Il existe des variétés anthropophiles, des variétés zoophiles et d'autres variétés géophiles de *Trichophyton myntagrophites*. L'aspect macroscopique de *Trichophyton myntagrophites* est caractérisé par un délai de pousse plus long que pour *Trichophyton rubrum*.

(30:56 - 31:14)

Il est de une à trois semaines selon la variété. Au recto, les colonies sont d'aspect poudreux. Elles peuvent être duftueuses blanc-crème et le verso est incolore, voire présentant un pigment jaune-bras ou rouge-bras.

(31:16 - 31:45)

Au microscope, *Trichophyton myntagrophites* présente des microcognis dits rondes, nombreuses, disposées en buissons ou bien pyriformes disposées en accladium. Les

macrocognis dits sont plus rares et sont en massue, lisses et à parois minces. Parfois, on observe des filaments mycéliens articulés à angle droit, qu'on appelle les filaments en croix de Lorraine.

(31:46 - 31:58)

On peut également observer des vrilles. *Trichophyton violaceum* est un dermatophyte strictement anthropophile. Il est fréquent dans le pourtour méditerranéen.

(31:59 - 32:14)

La contamination peut être directe mais elle est le plus souvent indirecte par les peignes et les brosses. Il est retrouvé surtout dans les teignes du cuir chevelu. Il peut être isolé dans les épidermophyses circinées et dans le psychosis de la barbe.

(32:15 - 32:59)

L'aspect macroscopique de *Trichophyton violaceum* est caractérisé par une pousse lente qui commence vers le dixième jour. Les colonies sont petites, bombées, glabres, humides. Au recto et au verso, on note une couleur blanche qui vire ensuite vers le rose, puis devient violette.

En vieillissant, les colonies deviennent plissées. Il faut savoir qu'il existe une variété de *Trichophyton violaceum*, c'est la variété *glabrum*, qui reste blanche et n'acquiert pas le pigment violet. Au microscope, *Trichophyton violaceum* présente des filaments mycéliens irréguliers, voire toruloïdes, stériles.

(33:00 - 33:20)

Il n'y a pas de microconidie et pas de macroconidie. Parfois, on peut voir des chlamydospores en chaînette. *Microsporum canis* est un dermatophyte cosmopolite zoophile qui se retrouve chez le chat et le chien.

(33:20 - 33:49)

Il est responsable, chez l'homme, d'herpès circiné et de teignes tondantes à grande plaque d'alopécie de type microsporique. L'aspect macroscopique de *Microsporum canis* se caractérise par un temps de pousse de 4 à 5 jours. Il atteint son aspect caractéristique en 10 jours environ.

(33:49 - 34:15)

Au recto, les colonies sont duftueuses, blanches, d'aspect étoilé et au verso, ils expriment un pigment jaune orangé ou chamois. *Microsporum canis* au microscope est caractérisé par des filaments mycéliens fins, septés. Ces macroconidies sont caractéristiques et ont une forme en fuseau.

(34:16 - 34:30)

Leurs parois sont épaisses et rugueuses et présentent de 6 à 12 logètes. Des microconidies pluriformes peuvent être présentes en accladium. Passons maintenant aux moisissures.

(34:31 - 34:56)

Ce sont des champignons filamenteux microscopiques dont les spores sont véhiculés par l'air et sont inhalés au quotidien, à l'intérieur des habitations et à l'extérieur. *Aspergillus fumigatus* est un champignon saprophytobiontique qui est présent partout, dans le sol, les matières organiques en décomposition, le compost, la tourbe. Il est également présent dans les copeaux de bois, le foin, les grains.

(34:57 - 35:15)

Il se développe aisément dans l'environnement intérieur sur des matériaux de construction humides. L'aspect macroscopique d'*Aspergillus fumigatus* est caractérisé par une croissance très rapide à 37 degrés. Il croît en 24 à 48 heures seulement.

(35:16 - 35:32)

Au recto, les colonies sont plates ou légèrement plissées et sont plutôt rases, denses et veloutées. Son mycélium est aérien. Il est d'abord de couleur blanche puis vire vers le bleu vert, puis le vert foncé, puis le gris noir.

(35:33 - 35:54)

Et à maturité, la surface des colonies devient cotonneuse. Au verso, les colonies sont incolores ou bien jaunes ou vertes ou bruns rouges, selon les souches. Au microscope, les filaments mycéliens d'*Aspergillus fumigatus* sont très particuliers.

(35:55 - 36:22)

Ils sont filiformes, ils sont septés et ils ont des parois ramifiées qui se ramifient à angles aigus de 45 degrés. Ceci est un schéma qui illustre la structure morphologique d'*Aspergillus*, de toutes les espèces d'*Aspergillus*. Elles sont caractérisées par la présence de ce qu'on appelle une tête aspergilaire.

(36:25 - 36:50)

Et nous avons là *Aspergillus fumigatus* coloré au bleu de lactophénol. Vous pouvez voir des têtes aspergilaires de tailles différentes. Et pour illustrer la pathogénicité d'*Aspergillus fumigatus*, nous avons là une biopsie pulmonaire et on peut voir une balle aspergilaire dans un alvéole.

(36:50 - 37:12)

Notez les têtes aspergillaires en intra-alvéolaires. Encore une manifestation de la pathogénicité d'*Aspergillus fumigatus* qui s'illustre par cet *Aspergillum* dans un poumon en post-mortem. Notez la balle fongique qui occupe la cavité pulmonaire.

(37:14 - 37:28)

Et on passe maintenant à l'étude des levures. Et on va s'intéresser à *Candida albicans*. Il faut savoir que le genre *Candida* est un genre qui compte environ 200 espèces.

(37:28 - 37:42)

Elle donne toutes des colonies blanches et crémeuses en culture. L'espèce *Candida albicans* est la principale levure impliquée en pathologie humaine. Elle appartient aux microbiotes des muqueuses digestives, respiratoires et génitales.

(37:43 - 38:15)

Et elle ne se retrouve pas sur la peau saine. Nous avons là des manifestations de pathogénécité de *Candida albicans* notamment l'intertrigo du plaie interdigitale, la candidose oropharyngée, le muguet du nourrisson, le muguet de l'adulte, la candidose du pie interfécier et l'onychis avec perionychis condidosique. Les levures du genre *Candida* en culture ont un aspect macroscopique similaire.

(38:16 - 38:40)

Ce sont des colonies de levures blanc-crème qui poussent à 37 degrés en 48 heures environ. Au microscope, *Candida albicans* est une levure arrondie ou ovale de 4 à 8 microns. C'est une levure qui n'est pas capsulée contrairement à *Cryptococcus neoformans* qu'on va voir tout à l'heure.

(38:41 - 38:58)

Les levures *Candida albicans* sont éventuellement bourgeonnantes et leur bourgeonnement est multipolaire. Ils ressemblent à une tête de Mickey. La présence de filaments oriente vers les espèces qui sont capables de filamenter.

(38:58 - 39:21)

Les espèces capables de filamenter sont *Candida albicans*, *Candida parapsilosis*, *Candida cruzi* et *Candida tropicalis*. La présence de filaments élimine ainsi *Candida glabrata* qui est incapable de filamenter. Passons maintenant à *Cryptococcus neoformans*.

(39:22 - 39:57)

C'est un champignon levuriforme que l'on peut visualiser grâce à la coloration à l'encre de chimie.

Cette levure possède une capsule épaisse, polysaccharidique, qui ne prend pas la couleur de l'encre et empêche le cryptocoque d'être coloré en noir, ce qui va créer un halo clair autour de la levure et nous permettre de la visualiser au microscope. Nous avons là une image qui illustre l'aspect de *Cryptococcus neoformans* après coloration à l'encre de chimie.

(39:57 - 40:38)

Notez sa capsule polysaccharidique épaisse et ses levures ont été retrouvées dans du liquide céphalorachidien. Une autre image illustrant l'aspect microscopique de *Cryptococcus neoformans* dans le LCR après coloration à l'encre de chimie. Et nous avons là *Cryptococcus neoformans* en culture sur milieu de sabouraux sans actigone parce que cette levure est sensible à l'actigone et ne pousse pas sur milieu de sabouraux additionné d'actigone.

(40:39 - 41:04)

Donc, l'ensemencement pour faire pousser *Cryptococcus neoformans* doit se faire sur milieu de sabouraux simples ou sur milieu de sabouraux additionnés de chloramphénicol. L'incubation se fait en aérobiose à 30 ou 35 degrés de préférence. Le délai de pousse est de 48 à 72 heures.

(41:05 - 41:35)

Et chez les patients sous antifongiques, le champignon peut nécessiter jusqu'à 4 semaines pour pousser. Une fois que la pousse se réalise, on obtient des colonies de couleur blanc crème qui sont mucoïdes et leur coloration va virer à l'orange voire au brun si l'incubation est prolongée. Il faut savoir que divers prélèvements peuvent être ensemencés.

(41:36 - 41:56)

Le LCR, le sang sur flacon d'hémoculture fongique, les expectorations et les prélèvements de biopsies cutanées. Notre deuxième séance de travaux pratiques de parasitologie gynécologie touche à sa fin. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et bon courage!